Занятие № 2. Прямые методы поиска (Методы 0-го порядка)

1. Алгоритм Гаусса

Пусть нам дано начальное приближение $\overline{x}^0 = (x_1^0, x_2^0, ..., x_n^0)^T$. На первой итерации находим значение минимума функции при изменяющейся первой координате и фиксированных остальных компонентах, т.е.

$$x_1^1 = \arg\min_{x_1} f(x_1, x_2^0, ..., x_n^0).$$

В результате получаем новую точку $\overline{x}^1 = (x_1^1, x_2^0, ..., x_n^0)$. Далее из точки $\overline{x}^1$ ищем минимум функции, изменяя вторую координату и считая фиксированными все остальные координаты. В результате получаем значение

$$x_2^1 = \arg\min_{x_2} f(x_1^1, x_2, x_3^0, ..., x_n^0)$$

И новую точку $\overline{x}^2 = (x_1^1, x_2^2, x_3^0, ..., x_n^0)$.

Продолжая процесс, после n шагов получаем точку $\overline{x}^n = (x_1^1, x_2^2, ..., x_n^n)$, начиная с которой процесс поиска возобновляется по первой переменной.

В качестве условий прекращения поиска можно использовать следующие два критерия:

$$\left\| f(\overline{x}^{k+1}) - f(\overline{x}^k) \right\| \le \varepsilon_0; \quad \left| x_i^{k+1} - x_i^k \right| \le \varepsilon_i, \quad \forall i.$$

Процесс поиска можно представить следующим образом. Направления поиска $\overline{S}_1, \overline{S}_2, ..., \overline{S}_n$ совпадают с осями координат, т.е., например, для $n = 3$

$$\overline{S}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \ \overline{S}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \ \overline{S}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Последовательно находим

$$\overline{x}^1 = \overline{x}^0 + \lambda_1 \overline{S}_1, \quad \overline{x}^2 = \overline{x}^1 + \lambda_2 \overline{S}_2, \quad \ldots, \quad \overline{x}^n = \overline{x}^{n-1} + \lambda_n \overline{S}_n,$$

где

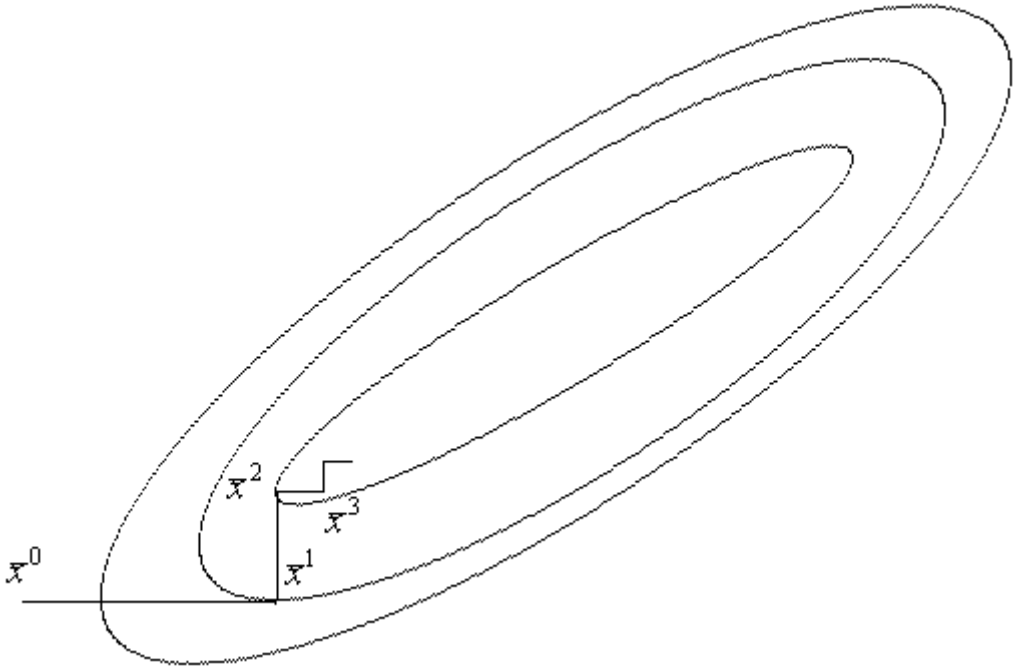
$$\lambda_1 = \arg\min_{\lambda_1} f(\overline{x}^0 + \lambda_1 \overline{S}_1),$$

$$\lambda_2 = \arg\min_{\lambda_2} f(\overline{x}^1 + \lambda_2 \overline{S}_2),$$

$$\ldots,$$

$$\lambda_n = \arg\min_{\lambda_n} f(\overline{x}^{n-1} + \lambda_n \overline{S}_n).$$

А затем снова принимаем $\overline{x}^n$ за начальную точку $\overline{x}^0$.


x^0
x^1
x^2
x^3

2. Алгоритм Хука и Дживса

Алгоритм включает два основных этапа:

1. Исследующий поиск вокруг базисной точки $\overline{x}^k$;
2. Поиск по "образцу", т.е. В направлении, выбранном для минимизации.

В первую очередь задается начальная точка поиска $\overline{x}^0$ и начальное приращение (шаг) $\Delta\overline{x}^0$. После этого начинается исследующий поиск.

Исследующий поиск.

Делаем пробный шаг по переменной x_1, т.е. Определяем точку $x_1^0 + \Delta x_1^0$ и вычисляем значение функции в точке $\overline{x}' = (x_1^0 + \Delta x_1^0, x_2^0, ..., x_n^0)$.

Если значение функции в данной точке больше, чем значение функции $f(\overline{x}^0)$, то делаем пробный шаг по этой же переменной, но в противоположном направлении. Если значение функции и в точке $\overline{x}'' = (x_1^0 - \Delta x_1^0, x_2^0, ..., x_n^0)$ больше чем $f(\overline{x}^0)$, то оставляем точку x_1^0 без изменений. Иначе заменяем точку $\overline{x}^0$ на $\overline{x}'$ или на $\overline{x}''$ в зависимости от того, где значение функции меньше исходного. Из вновь полученной точки делаем пробные шаги по оставшимся координатам, используя тот же самый алгоритм.

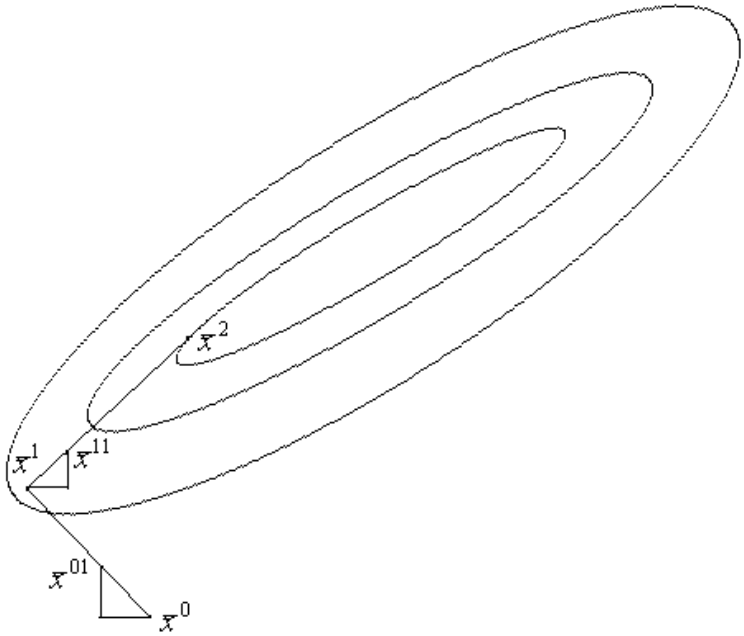
Если в процессе исследующего поиска не удается сделать ни одного удачного пробного шага, то $\Delta\overline{x}$ необходимо скорректировать (уменьшить). После чего вновь переходим к исследующему поиску.
Если в процессе исследующего поиска сделан хотя бы один удачный пробный шаг, то переходим к поиску по образцу.

Поиск по образцу. После исследующего поиска мы получаем точку $\overline{x}^{01}$. Направление $\overline{S} = \overline{x}^{01} - \overline{x}^{0}$ определяет направление, в котором функция уменьшается. Поэтому проводим минимизацию функции в указанном направлении, и находим

$$\overline{x}^{1} = \overline{x}^{0} + \lambda \overline{S},$$

где

$$\lambda = \arg\min_{\lambda} f(\overline{x}^{0} + \lambda \overline{S}).$$



3. Алгоритм Розенброка

Пусть $\overline{x}^0$ – вектор начального приближения; $\overline{S}_1^0, \overline{S}_2^0, ..., \overline{S}_n^0$ – система ортогональных направлений.

Начиная с $\overline{x}^0$, последовательно осуществляем минимизацию функции $f(\overline{x})$ в направлениях, соответствующих $\overline{S}_1^0, \overline{S}_2^0, ..., \overline{S}_n^0$, находя последовательные приближения:

$$\overline{x}_1^0 = \overline{x}_0^0 + \lambda_1 \overline{S}_1^0, \quad \text{где} \quad \lambda_1 = \arg\min_{\lambda} f(\overline{x}_0^0 + \lambda \overline{S}_1^0),$$

….

$$\overline{x}_n^0 = \overline{x}_{n-1}^0 + \lambda_n \overline{S}_n^0, \quad \text{где} \quad \lambda_n = \arg\min_{\lambda} f(\overline{x}_{n-1}^0 + \lambda \overline{S}_n^0).$$

Следующая итерация начнется с точки $\overline{x}^1 = \overline{x}_n^0$.

Поэтому после завершения очередного k-го этапа вычисляем новые направления поиска.

На k-й итерации алгоритма Розенброка в результате минимизации по каждому из ортогональных направлений мы имеем систему параметров $\lambda_1^k, \lambda_2^k, ..., \lambda_n^k$, с помощью которой определим систему векторов $\overline{A}_1^k, \overline{A}_2^k, ..., \overline{A}_n^k$, вычисляемых по формулам следующего вида:

$$\overline{A}_1^k = \lambda_1^k \overline{S}_1^k + \lambda_2^k \overline{S}_2^k + ... + \lambda_n^k \overline{S}_n^k;$$

$$\overline{A}_2^k = \lambda_2^k \overline{S}_2^k + ... + \lambda_n^k \overline{S}_n^k;$$

$$\dots;$$

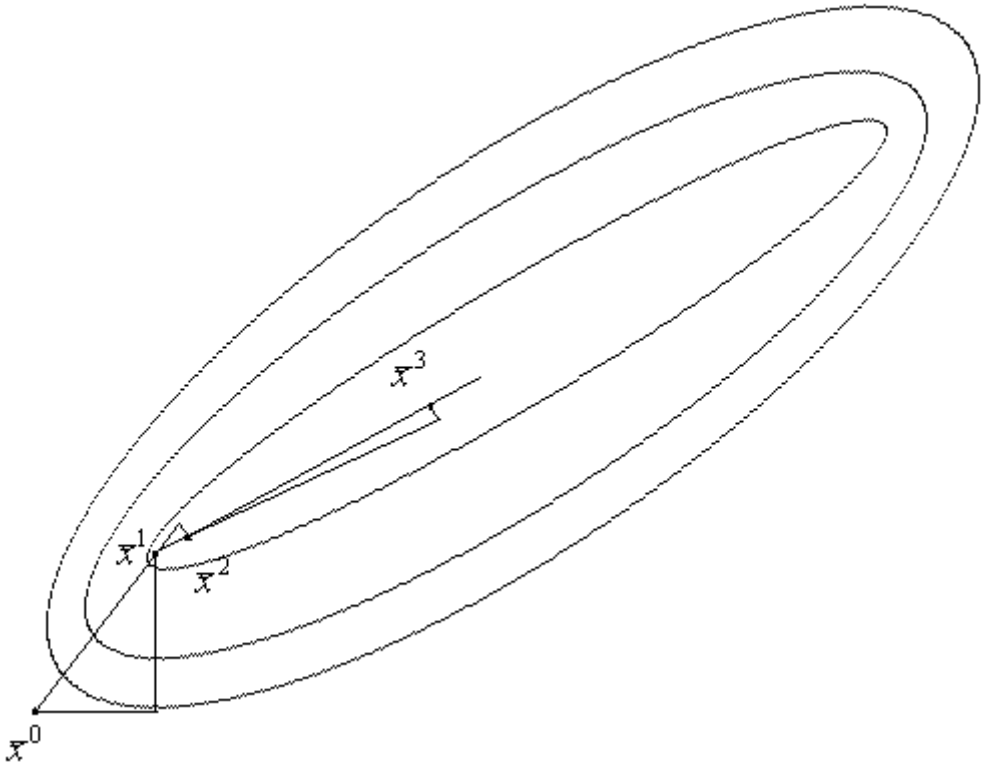
$$\overline{A}_n^k = \lambda_n^k \overline{S}_n^k.$$

С помощью полученной системы векторов $\overline{A}_1^k, \overline{A}_2^k, ..., \overline{A}_n^k$ строим новую систему ортогональных направлений $\overline{S}_1^{k+1}, \overline{S}_2^{k+1}, ..., \overline{S}_n^{k+1}$. Причем первый вектор направляется так, чтобы он совпал с направлением общего перемещения на k-м шаге, а остальные направления получаются с помощью процедуры ортогонализации Грама-Шмидта:

$$\overline{S}_1^{k+1} = \frac{\overline{A}_1^k}{\left\| \overline{A}_1^k \right\|};$$

$$\overline{B}_2^k = \overline{A}_2^k - \left[(\overline{A}_2^k)^T \overline{S}_1^{k+1} \right] \overline{S}_1^{k+1}; \qquad \overline{S}_2^{k+1} = \frac{\overline{B}_2^k}{\left\| \overline{B}_2^k \right\|};$$

$$\overline{B}_l^k = \overline{A}_l^k - \sum_{m=1}^{l-1} \left[(\overline{A}_l^k)^T \overline{S}_m^{k+1} \right] \overline{S}_m^{k+1}; \qquad \overline{S}_l^{k+1} = \frac{\overline{B}_l^k}{\left\| \overline{B}_l^k \right\|}; \quad l = 2, ..., n.$$



Пример траектории спуска в алгоритме Розенброка

Проблема возникает, если некоторые λ_j^k оказываются нулевыми. Для решения этой проблемы Палмером предложены для вычисления $\overline{S}_j^{k+1}$ следующие соотношения:

$$\overline{A}_i^k = \sum_{j=i}^{n} \lambda_j^k \cdot \overline{S}_j^k, \quad i = 1,..,n,$$

$$\overline{S}_i^{k+1} = \frac{\overline{A}_i^k \cdot \left\| \overline{A}_{i-1}^k \right\|^2 - \overline{A}_{i-1}^k \cdot \left\| \overline{A}_i^k \right\|^2}{\left\| \overline{A}_{i-1}^k \right\| \cdot \left\| \overline{A}_i^k \right\| \cdot \left[\left\| \overline{A}_{i-1}^k \right\|^2 - \left\| \overline{A}_i^k \right\|^2 \right]^{1/2}}, \; i = 2,...,n,$$

$$\overline{S}_1^{k+1} = \frac{\overline{A}_1^k}{\left\| \overline{A}_1^k \right\|}.$$

Задание

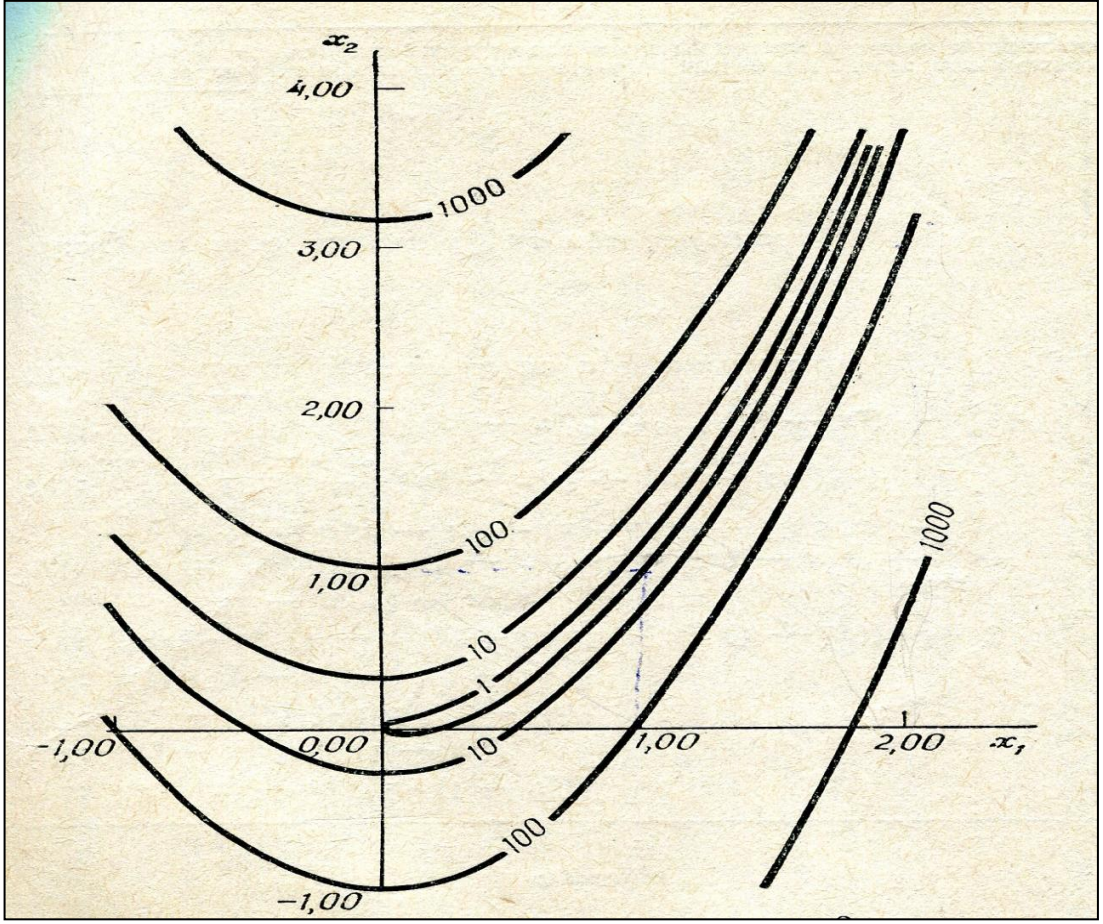
1. Реализовать методы Гаусса, Хука–Дживса и Розенброка при минимизации квадратичной функции

$$f_1(\overline{x}) = 10(x_1 + x_2 - 10)^2 + (x_1 - x_2 + 4)^2, \qquad \overline{x}^0 = [0,\ 0]^{\mathrm{T}},$$

и при минимизации функции Розенброка

$$f(\overline{x}) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2, \qquad \overline{x}^0 = [-1.2,\ 1]^{\mathrm{T}}.$$

2. Исследовать сходимость алгоритмов в зависимости от точности используемых методов одномерного поиска.
3. Проанализировать траектории спуска из различных начальных приближений.
4. Отметить достоинства и недостатки методов.
5. Сформулировать выводы



Функция Розенброка

$$f_2(\overline{x}) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2, \;\; \overline{x} = [-1.2, 1]^{\mathrm{T}}$$